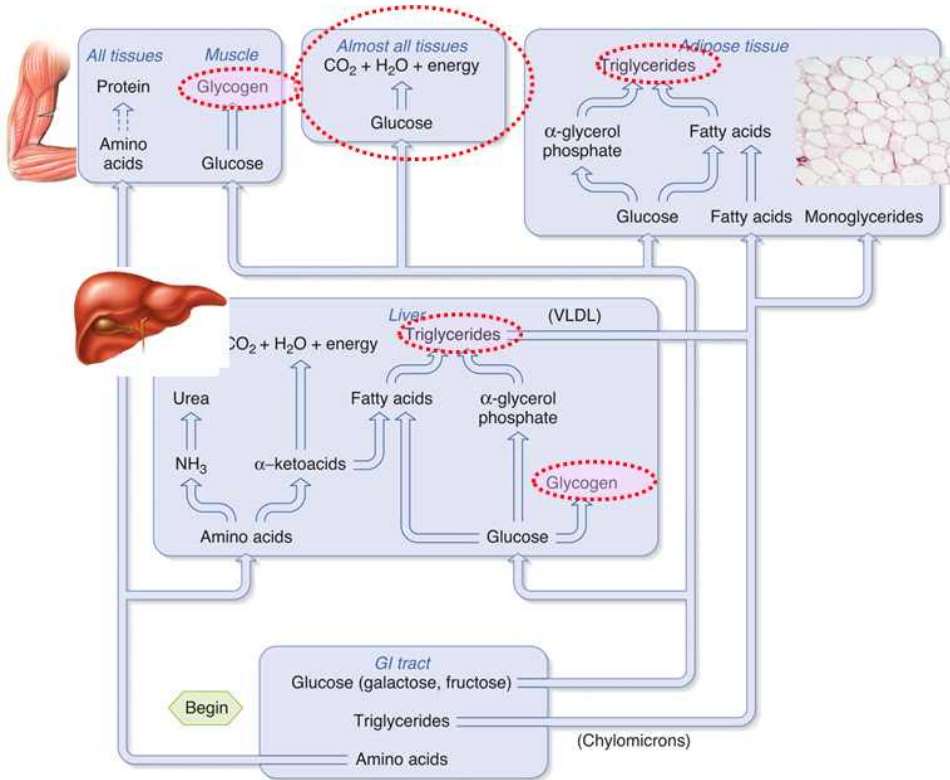


Chapter 16. 물질대사&에너지 균형

대사, 인슐린, 당뇨병, 체온 항상성에 대한 챕터

흡수상태의 주요 물질대사 과정 - 식후 4시간까지



- 물질대사 : 이화 + 동화 → 식후 4시간까지 음식물이 소화, 흡수됨 (위장관이 가장 열심히 일하는 시간) → 주로 동화작용이 많이 일어남(단백질, TG의 형태로 합성)
- 간으로 우선 가고, 글리코겐으로 저장됨 → 간은 에너지 대사의 센터
- 지방의 저장소는 지방세포(adipose tissue)

인류는 거의 대부분의 시간을 기아상태로 지냄 → 저장하려는 능력이 발달할 수 밖에 없음

TG는 에너지 함량이 가장 높은 물질. 그래서 포도당, 지방, 아미노산이 다 TG로 저장되는 것

포도당 Glucose

- 모든 조직 : 에너지원의 역할을 함
- 간 : glycogen + TG 형태로 저장됨
- 근육 : glycogen 형태로 저장됨
- 지방조직 : TG 형태로 저장됨

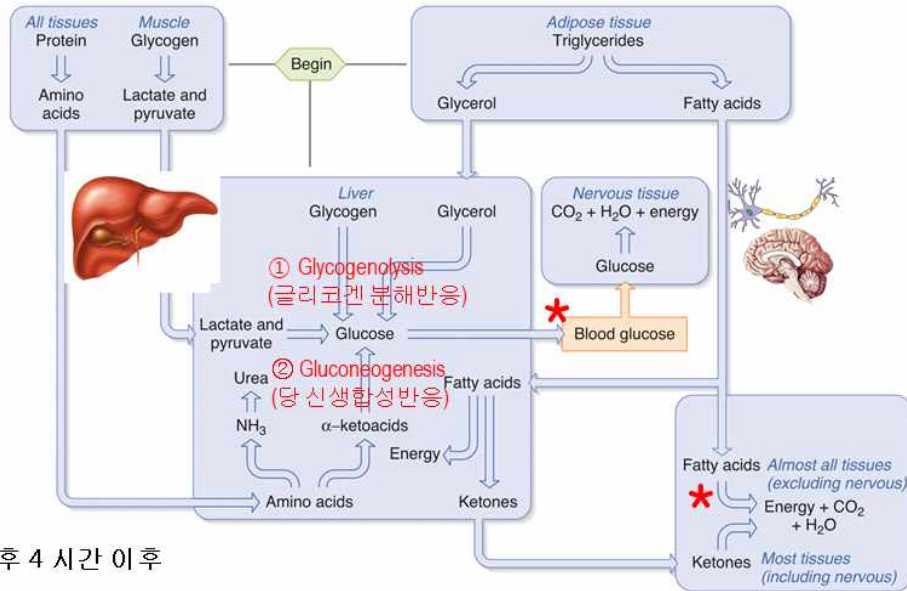
지방산 Fatty acid

- 지방조직 : TG 형태로 저장됨

아미노산

- 간 : α-케토산 → TG 형태로 저장됨
- 근육 : 단백질 합성

흡수 이후 상태의 주요 물질대사 과정 - 식후 4시간 이후



식후 4 시간 이후

- 주로 이화작용이 많이 일어남(지방, 글리코겐 분해)
- 지방이 지방산으로 분해되어 거의 모든 조직에서 에너지원으로 쓰임
- 혈당의 항상성 유지는 주로 간이 하며, 혈당을 만드는 과정에는 2가지가 있음 혈당항상성이 중요함

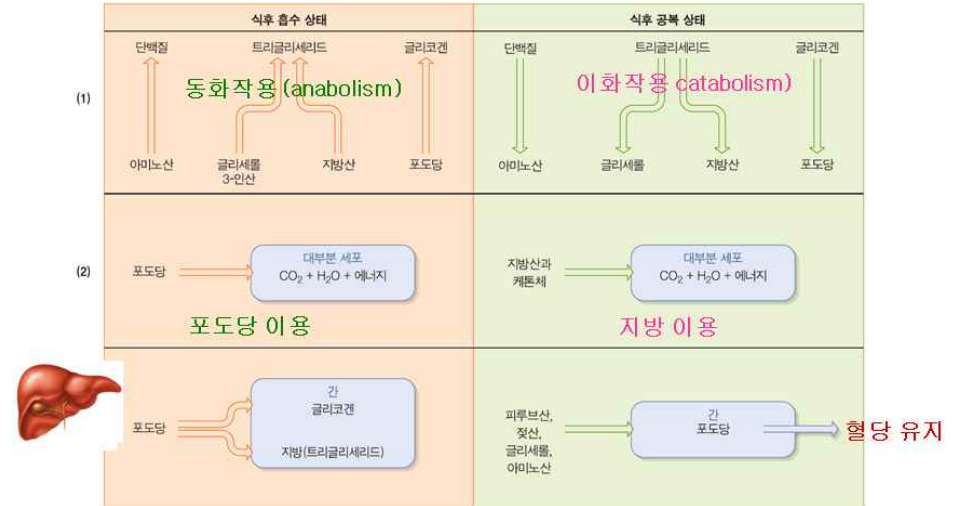
1. Glycogenolysis(글리코겐 분해반응)
2. Gluconeogenesis(당 신생합성반응)

혈당의 항상성 유지 : 간으로부터 glucose

주 사용 에너지원 : 지방산

이거 기억해두라고 말씀하셨습니다

흡수 상태에서 흡수 이후 상태로의 전환



1. 식후 흡수 상태 → 동화작용

- 아미노산이 단백질로 합성됨
- 글리세롤과 지방산이 트리글리세리드(TG) 합성
- 포도당이 글리코겐 합성
- 조직에서 포도당을 이용(포도당을 $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{에너지}$ 로 분해)

2. 식후 공복 상태 → 이화작용

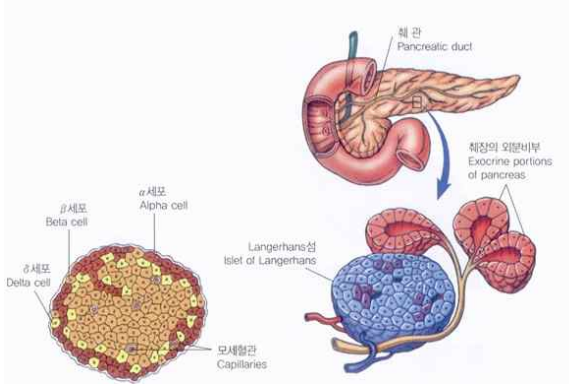
- 단백질이 아미노산으로 분해됨
- 트리글리세리드(TG)가 글리세롤과 지방산으로 분해
- 글리코겐이 포도당으로 분해
- 조직에서 지방산을 이용(지방을 $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{에너지}$ 로 분해)

Pancreas 췌장, 이자

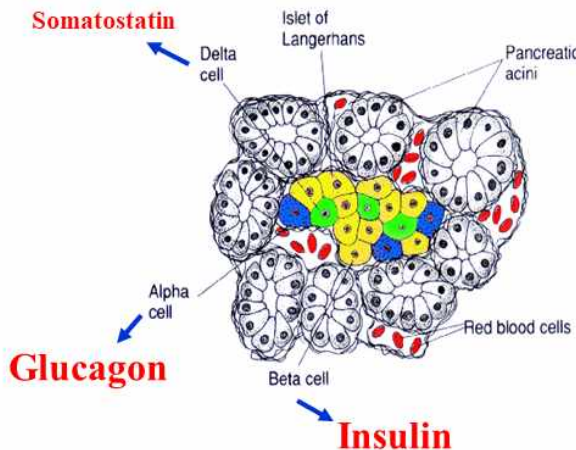
- 이자는 소화효소를 분비하는 외분비샘인 동시에, 혈당을 조절하는 내분비샘이기도 함
- 외분비샘 : 중탄산, 소화효소 / 내분비샘 : 인슐린, 글루카곤, 소마토스타틴,

가스트린

- 내분비 기능은 랑게르한스섬(Langerhans islet)
- α 세포 : 전체 세포의 20% 차지. 글루카곤 분비
- β 세포 : 75% 차지. 인슐린 분비
- δ 세포 : 5% 차지. 소마토스타틴, 가스트린 분비

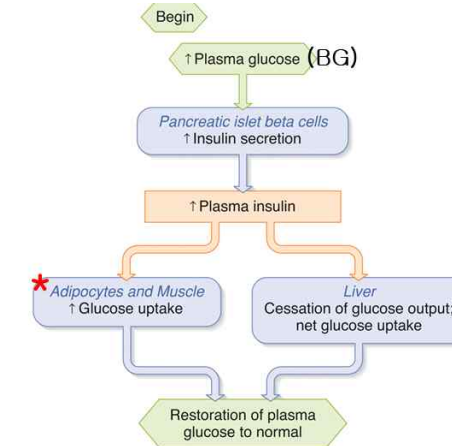


랑게르한스섬 & 호르몬 - 에너지 대사와 관련된 세포



- α 세포 : 혈당량이 낮을 때 글루카곤 분비 → 간에서 글리코겐 분해반응을 촉진함
- β 세포 : 혈당량이 높을 때 인슐린 분비 → 조직에서 포도당 uptake(흡수)를 촉진함

혈중 포도당 농도는 인슐린 분비를 조절함



- 인슐린이 분비되는 근본원인은 혈당이 높아져서임
- 혈중 포도당 농도가 올라가면, β 세포에서 인슐린 분비와 합성이 증가 → 인슐린이 혈액에 많아지면 지방과 근육세포에서 **glucose uptake**를 촉진 + 간은 포도당을 만들어서 내보내는 기능을 하는데, 인슐린이 간에서 포도당을 못 내보내게 억제하는 기능을 함

glucose uptake 강조하심 → 인슐린의 작용과 가장 관련있기 때문
 ∴ 정상적으로 혈당을 낮춤

Target cell에 대한 혈중 인슐린 농도의 작용

인슐린이 분비된다 = 식후 에너지 저장과정이다

- 혈중 인슐린 농도가 증가하면
- 1. 근육
 - glucose를 uptake하고 이용
 - glycogen 합성
 - 아미노산 uptake
 - 단백질 합성
- 2. 지방세포
 - glucose를 uptake하고 이용
 - TG 합성
- 3. 간

- glucose를 uptake하고 이용
- glycogen 합성
- TG 합성
- 케톤 합성 X

∴ 세 군데 다 glucose uptake 증가 → 인슐린은 에너지 대사 중 과잉 에너지 물질 저장에 관여

- 과잉 에너지 물질 저장

1. 근육과 간의 **글리코겐**
2. 지방세포의 **TG**
3. 근육의 **단백질**

인슐린

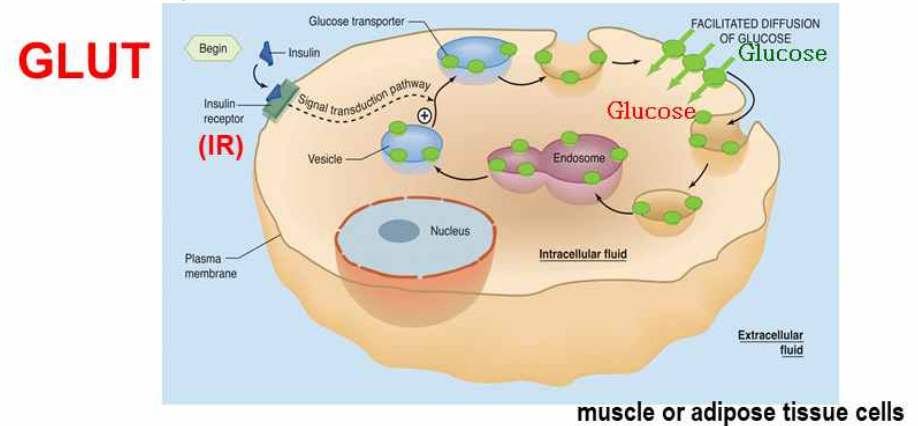
- 1) 인슐린은 에너지 풍부함과 관련된 호르몬
 - excess energy substance를 저장함
- 2) 인슐린의 화학조성
 - 단백질성 호르몬(폴리펩타이드, 전구체로부터 만들어짐)
 - 2개의 아미노산으로 구성된 폴리펩타이드
 - Preproinsulin → Proinsulin → Insulin
- 3) 인슐린에 의한 표적세포 수용기의 활성화와 효과
 - 표적세포의 막 수용체 단백질과 결합, 활성화 → Insulin Receptor(IR)을 활성화
 - Glucose transporter를 막으로 전위시킴 → 포도당을 세포 안으로 수송시킴(Glucose uptake)

∴ 골격근, 간, 지방의 세포막에 **GLUT4 transporter**의 삽입을 촉진

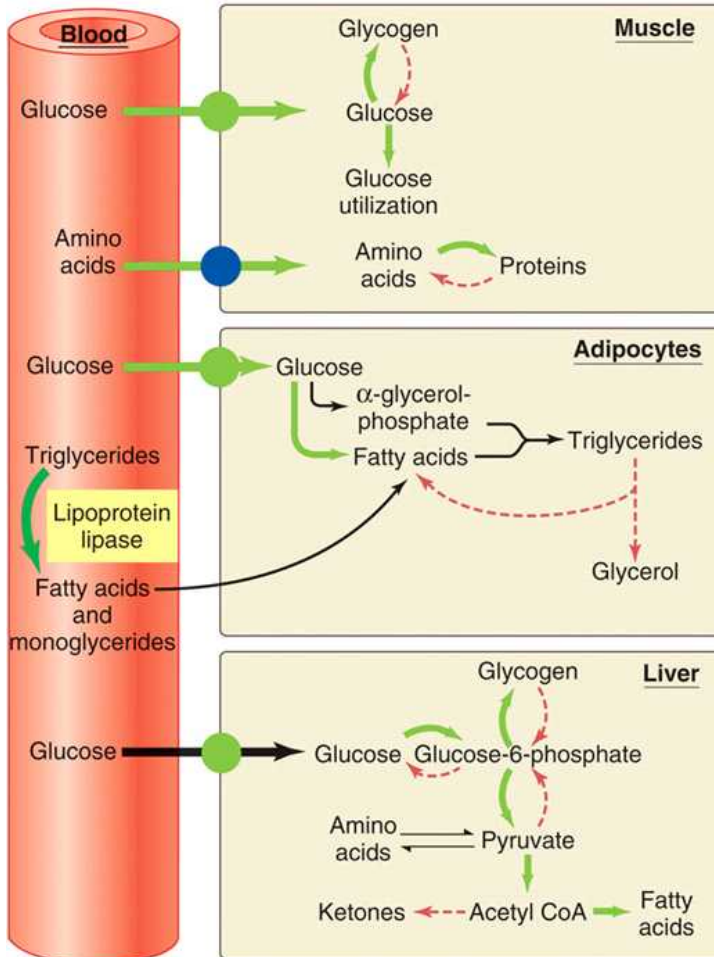
GLUT4 : 주로 지방조직과 가로무늬근에서 발견되는 인슐린 조절 포도당 수송체. 세포 표면에서 순환 포도당이 근육과 지방세포로 확산되는 것을 촉진함

인슐린은 glucose transporter의 전위를 조절한다

- GLUT : 소포체나 endosome 형태로 존재하다가, 신호를 받으면 세포막으로 이동해 포도당을 uptake 시킴(Insulin의 시그널)
- 인슐린이 세포의 IR에 결합 → 신호전달과정 → glucose-transporter 이동 → 포도당 uptake와 이용 → **혈당 ↓**



인슐린에 대한 표적세포의 반응



- 초록 화살표 : 인슐린에 의해 촉진되는 과정
- 빨간 화살표 : 인슐린에 의해 억제되는 과정
- 지방세포 : 포도당을 TG로 저장
- 간 : 글리코겐과 TG로 저장

인슐린이 포도당 대사에 미치는 영향

∴ 인슐린은 포도당을 사용하고, 글리코겐으로 저장하고, 지방과 단백질 합성까지도 촉진함

글루카곤

- 랑게르한스섬의 α 세포에서 분비됨
- 혈당을 높이는 쪽으로 반응 일어남

1) 포도당 대사에 관여

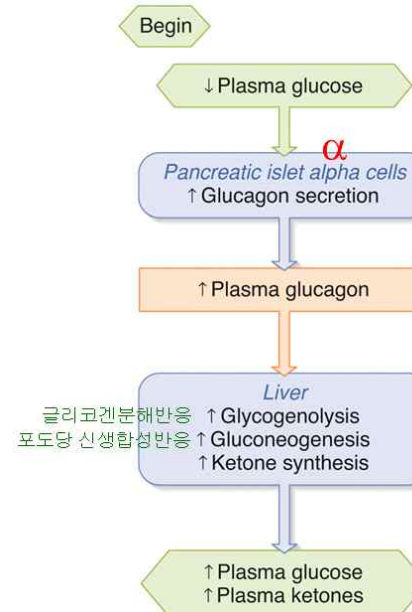
- 글리코겐 분해반응(glycogenolysis)

- 포도당 신생합성반응(gluconeogenesis) : 간에서 단백질로부터 포도당을 합성

cf. 두 가지 중요한 반응이 간에서 이루어짐 → 혈당 상승

2) 지방 분해 촉진

3) 글루카곤 분비 억제 → 혈당이 올라가거나, 몇 가지 아미노산에 의해

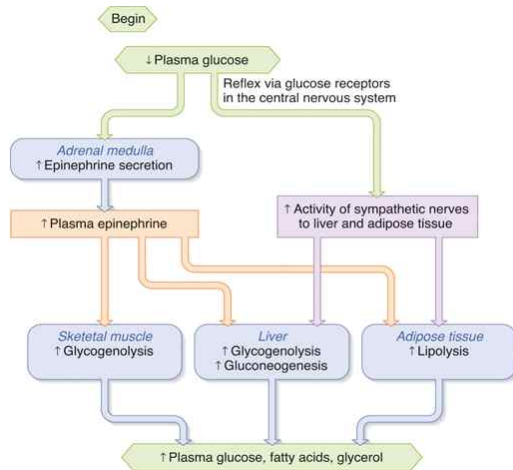


∴ α 세포에서 글루카곤이 나와 직접적으로 혈당을 높임 + 지방을 많이 사용하기 때문에 케톤 생성도 ↑

자율신경계와 혈당조절 (ANS의 인슐린과 글루카곤의 조절)

- 자율신경계는 혈당을 조절하는 기능이 있음
 - 자율신경계는 랑게르한스섬을 자극함
 - 부교감신경계가 인슐린 분비를 촉진시킴 → 주로 소화
 - 교감신경계는 인슐린 분비를 억제시키고, 글루카곤 분비를 촉진시킴 → 이 기전에 의해 과도하게 긴장하면 혈당이 높아질 수 있음
- = "stress hyperglycemia"
- 스트레스 받을수록 혈당은 높아짐 → 장기적으로 스트레스 받는 것은 혈당의 입장에서 좋지 않음

교감신경계가 혈당을 높이는 기전



- 혈당이 낮아졌을 때, 중추신경계의 화학수용기 반사에 의해 교감신경계가 항진되고, 간과 지방세포를 자극해서 지방을 분해하고, 포도당을 만드는 작용(=혈당을 높이는 작용)을 함
- 부신속질에서는 에피네프린을 분비하여 근육에서 글리코겐을 분해하고, 간에서 포도당을 만들
- 결국 나오는 반응은 글리코겐 분해, 포도당 신생합성, 지방분해

∴ 혈중 포도당, 지방산, 글리세롤 농도 높아짐

인슐린 분비 조절

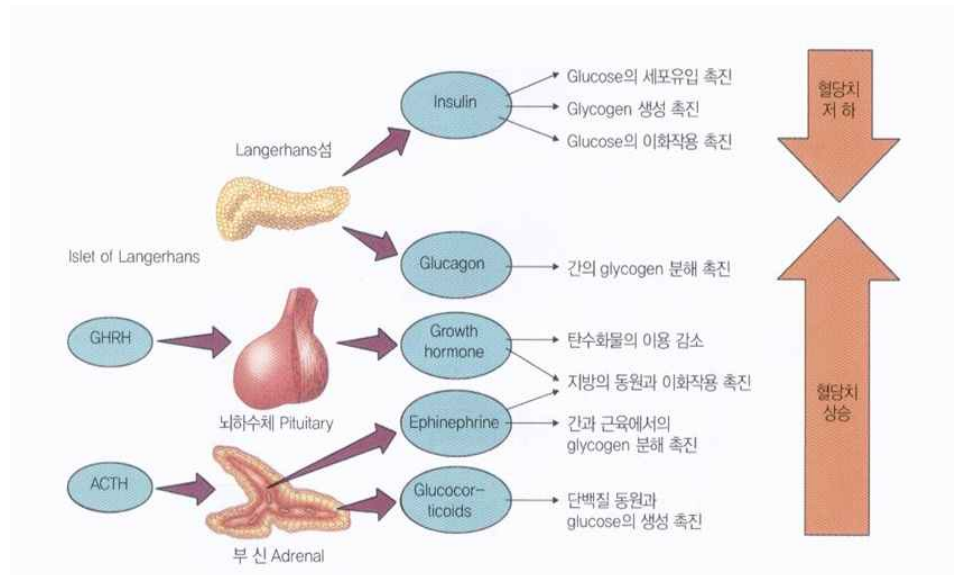
1. 혈장의 포도당 농도가 인슐린 분비에 가장 큰 영향을 미침
2. 혈장의 아미노산 농도
3. 소장의 호르몬인 GIP, GLP-1

사람에게는 GIP, GLP-1라는 두 개의 incretin 호르몬이 있음

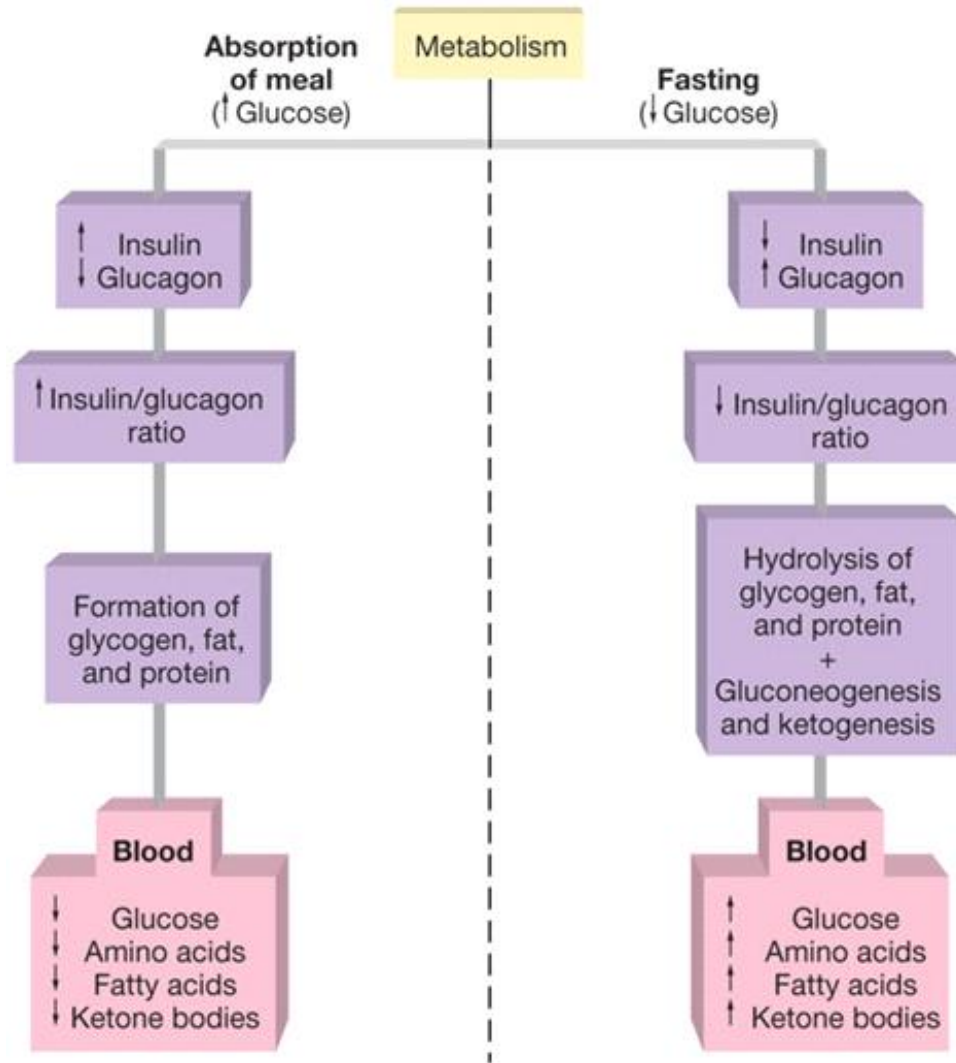
4. 혈장의 에피네프린 농도는 인슐린 분비를 억제함(나머지 네 가지는 촉진)
 5. 부교감신경계
- 1, 2, 3, 5는 인슐린 분비 촉진 / 4는 인슐린 분비 억제

호르몬의 혈당 조절

1. 인슐린 : 유일하게 인슐린만이 혈당을 낮춤
결과적으로 GLP-1, GIP도 혈당을 낮추는 작용을 함
2. 글루카곤 : 혈당을 높임
3. 성장호르몬(Growth hormone) : 탄수화물 이용 감소, 지방을 에너지원으로 사용 → 혈당 높임
4. 에피네프린 : 간과 근육에서 글리코겐 분해 촉진 → 혈당 높임
5. 코티솔(Glucocorticoids) : 스트레스성 호르몬으로, 혈당을 높임



물질대사에 대한 섭식 및 단식의 효과



앞에서 한 내용 총정리

당뇨병

- 인슐린 분비가 부족 : 1형 당뇨병
- 인슐린 작용이 억제 : 2형 당뇨병
- 오랜 기간 동안 고혈당이 지속되어 다양한 문제를 초래할 수 있는 복합적 증후군

1) 공복 혈당(다음날 아침에 아무 것도 먹지 않았을 때)

- 100mg/dL 이하 : 정상
- 100~126mg/dL : 공복혈당장애
- 126mg/dL 이상 : 당뇨병
- 공복혈당장애(Impaired Fasting Glucose) : 혈당을 조절할 수 있긴 하지만, 운동과 식이조절을 병행하는 것이 좋음. 당뇨병의 전 단계

2) 식후 2시간 혈당(포도당을 마신 뒤, 2시간 후 혈당 측정)

- 140mg/dL 이하 : 정상
- 140~200mg/dL : 내당능장애
- 200mg : 당뇨병
- 내당능장애(Impaired Glucose Tolerance) : 당뇨병의 전 단계

당부하검사

- 75g의 포도당을 섭취한 후 2시간 후의 혈당치
- 섭취 후 20분까지 높아지고, 2시간 후 정상으로 돌아옴
- 당뇨의 경우, 혈중 포도당 농도가 정상에 비해 높음

당화혈색소와 평균 혈당

- 2~3개월간의 평균 혈당치를 보여주는 데이터

혈색소=hemoglobin / hemoglobin(단백질)이 혈당과 화학결합을 한 것=당화혈색소

- 혈당이 높을수록 당화혈색소가 높음
- 당화혈색소 5.7~6.4% 범위에 드는 경우에는 당뇨병 전 단계
- 당화혈색소 6.5% 이상이면 당뇨병으로 진단
- 당화혈색소가 1% 올라갈 때마다 혈당치가 평균 30mg/dL 정도 올라감

당뇨병의 병태생리

1. glucose uptake가 감소함
2. 지방을 에너지원으로 이용 → 혈중 지방산 농도 높아짐
3. 단백질 분해 반응이 촉진됨
4. 오줌으로 포도당이 나옴

원래 포도당은 근위세뇨관에서 100% 재흡수되지만, 당뇨병이 있는 사람의 경우, 삼투질 농도가 높아져서 물의 재흡수가 억제되고, 오줌량이 많아지고, 포도당이 오줌으로 나오게 됨

5. 조직에서 탈수 현상이 일어남 → 갈증 유발

- 그 외 병증 : 3P → Polyuria(다뇨), Polydipsia(다갈), Polyphagia(다식, 에너지를 효율적으로 못 씴), 무기력증

당뇨합병증 : 특정 조직에 병이 나타남

- 당뇨병성 망막변증(Retinopathy)
- 당뇨병성 신경병증(Neuropathy)
- 당뇨병성 신증(Nephropathy)
- 심혈관질환(cardiovascular diseases)
- 족부 궤양(foot ulcer)

당뇨병의 종류

- 제1형 당뇨=IDDM(T1DM) : 전체 당뇨병의 5%, 인슐린 분비 부족
- 제2형 당뇨=NIDDM(T2DM) : 전체 당뇨병의 95%, 인슐린 작용 부족

실제 임상에서는 1.5형 당뇨병 많이 얘기함 → 인슐린 분비도 부족, 작용도 억제. 특히 동양인 쪽에서 상당히 많이 발생함. 갇마른 체형인데 개구리 배를 가지는 마른 당뇨

종류	Type1(IDDM)	Type2(NIDDM)
나이대	20세 이하 (소아당뇨)	40세 이상
몸무게	평균 이하	비만 (인슐린 저항성 유발)
혈중 인슐린 농도	낮거나 없음	정상 ~ 높음
혈당	증가	증가
인슐린 민감성	정상	감소 (인슐린 저항성)
치료	Insulin	체중 감소, Thiazolidinedione Metformin Sulfonylureas Insulin

제1형 당뇨병

- 소아당뇨라고도 불리며, T세포가 췌장의 β 세포(인슐린 분비 세포)를 파괴하는 자가면역질환에 의해 일어남
- 인슐린 생산 및 분비 억제
- 상대적으로 글루카곤 분비 증가
- 혈당 상승

제2형 당뇨병

- 발달이 느림
- 비만이 원인 중 하나

2형 당뇨는 운동, 식단과 밀접한 관계가 있음

- 가족력이 굉장히 중요한 원인

- 인슐린 저항성을 수반함

- 정상에서 높은 인슐린 수치

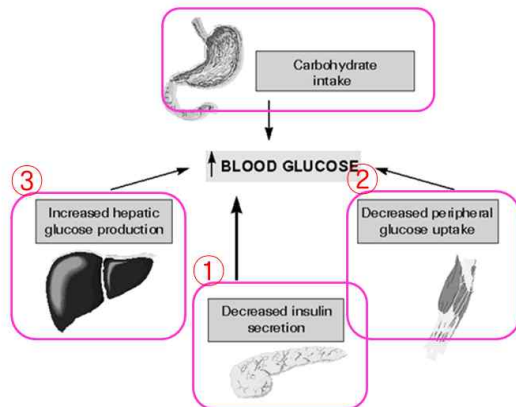
- 케토산증을 동반하지 않음

1형 당뇨병은 당뇨병성 산증이 쉽게 생김. 지방이 분해되어 acetyl-CoA가 생성되고, 이것이 케톤체(산)를 만듦. 2형에서는 잘 생기지 않음

- 운동과 식이가 효과가 있음

운동을 하면 인슐린 민감성이 증가함(운동은 골격근에 GLUT4의 주입을 증가시킴) → glucose uptake 증가

혈당을 올리는 기전



1. 췌장의 β 세포에서 인슐린 분비 감소

2. 말초조직에서 glucose uptake 감소

3. 간에서 포도당을 생성 증가

4. 위장관에서 포도당 흡수 증가

→ 고혈당을 치료하려면 이 4가지를 억제해야함

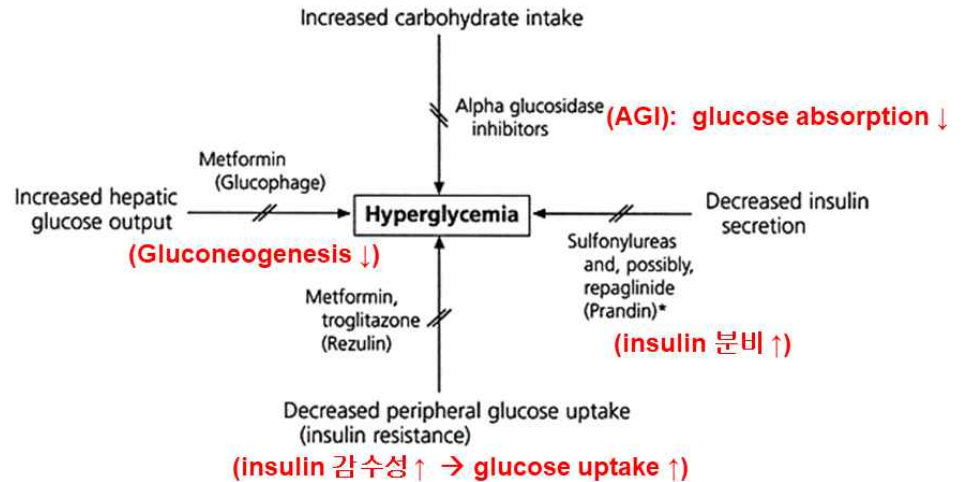
항-당뇨 약물

1. Sulfonylureas : 인슐린 분비를 촉진시킴

2. Metformin : 당신생합성반응 억제 + 인슐린 저항성 억제하여 인슐린 감수성을 높여서 glucose uptake 높임

3. Alpha glucosidase inhibitor : 소장의 이당류를 자르는 효소를 억제함 → 소장에서 당이 흡수되지 않고 배변으로 나감

2000년대 이전에는 이것들이 당뇨병 치료제로 사용되었음. 2010년대 이후로는 새로운 약이 개발됨



새로운 항-당뇨 약물

1. DPP4 inhibitor(소화생리) : incretin 유사체(GIP, GLP-1) 분비를 강화시킴 → 인슐린 분비 촉진

2. SGLT2 inhibitor(신장생리) : 근위세뇨관 첫 부분의 transporter로, 오줌으로 혈당이 나가서 혈당이 낮아짐

혈액에서 혈당을 제거하는 가장 원천적인 방법이면서, 신체의 다른 부분에 영향을 적게 미치며, 효과가 좋음

당뇨 합병증

- 당뇨병은 식이하고 관련이 높음
- 당뇨는 꾸준히 증가하는 질병. 앞으로 계속 유병률이 증가할 것
- 모든 곳에 합병증이 생김
- 모세혈관 많은 곳이 눈과 콩팥 → 당뇨병성 망막증(DM retinopathy), 당뇨병성 신사구체가 망가지는 병증(DM nephropathy)
- 당뇨병성 말초신경병증 : 운동 신경이 당뇨병으로 인해서 근육 컨드를 못하는 것

근데 신경이랑 혈관이랑 무슨 상관? → 신경세포의 항상성, 건강을 위해서는 충분한 혈액, 산소와 노폐물의 원활한 배출이 필요함. 신경세포 주변의 혈관에 문제가 생긴다면 이런 부분에 문제가 생기게 되고, 결과적으로 신경에도 영향을 주게 되는 것임

- 그 외에도 심혈관질환, 발기부전 등 다양한 합병증이 나타남

비만

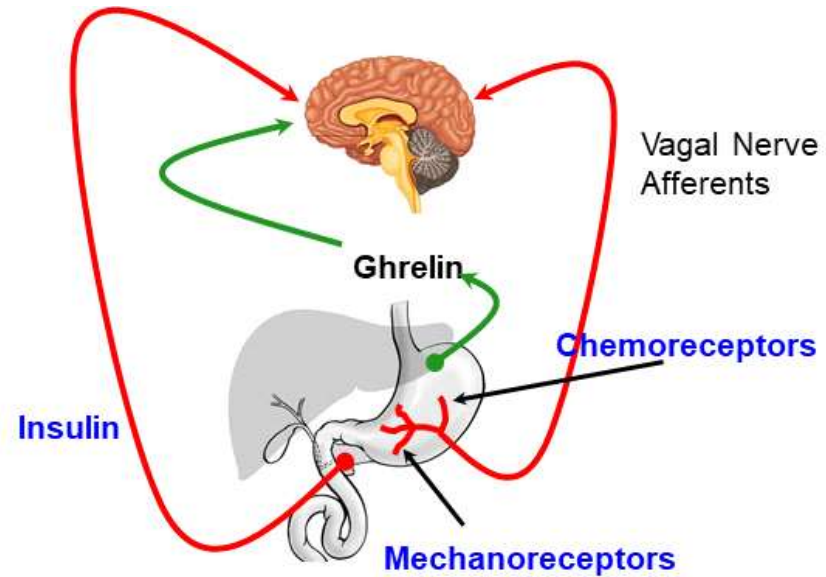
- 비만은 BMI 지수로 진단됨

교수님 비만 파트 간단간단하게 설명하심

에너지 소모 원칙

- Adaptive Thermogenesis : 추위나 먹이섭취에 의해 유도되는 적응열
- Physical Activity
- Obligatory Energy Expenditure : 생명유지를 위한 절대 에너지 소모
- 기초대사율 : 생명유지를 위한 절대 에너지 소모. 대부분 심장, 간, 근육, 신장, 뇌 등에서 소모
- 나이를 먹으면 기초대사율 감소함 → 적게 먹거나, 운동을 많이 하면 됨

포만 신호가 음식 섭취를 조절함



- 기계수용체와 화학수용체에 의해 조절됨
- 식욕은 신경계나 호르몬의 지배를 받음(위장관 호르몬, 췌장의 인슐린 등)
- ghrelin : 식욕을 강하게 촉진시키는 호르몬(위장관에서 분비) → 식사 전에 증가했다가 식사 후에 감소
- 포만감은 식욕을 억제하는 중요 인자
- insulin : 식욕 억제 호르몬

렙틴이 에너지 균형을 조절함

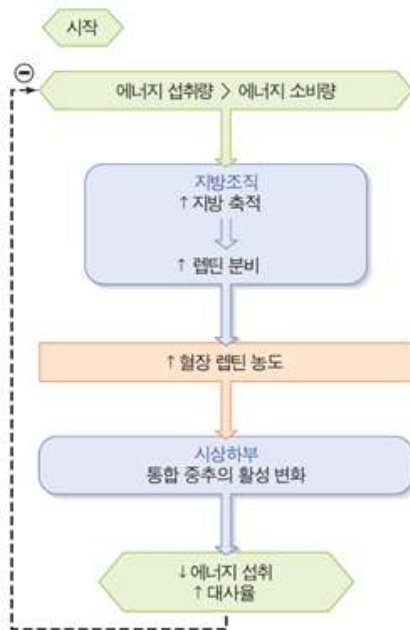


그림 16.15 신체 총 에너지 저장의 조절에서 렙틴의 추측된 기능. 에너지(음식물) 섭취량이 에너지 소비량보다 적으면 상부 안의 화살표의 방향이 역전된다는 점에 유의하라.

- 지방세포가 커지면서 분비되는 호르몬
- 식욕 억제, 에너지 소모 증가, 체중 감량
- 결국 NPY를 억제시킴으로써 식욕을 억제하는 작용을 함

식욕 조절

- **섭식중추(feeding center)** → 식욕 향진 by ghrelin, cortisol 등
- **포만중추(satiety center)** → 식욕 억제 by insulin, leptin, 포만 등
- 스트레스, 조건 반사는 억제하기도 하고, 촉진하기도 함
- 촉진 : 혈장 그렐린, 음식에 대한 기호성, 위장관이 비어있을 때
- 억제 : 인슐린, 글루카곤, 위장관 호르몬(cck), 렙틴, 위험상황에서 교감신경이 활성화 되었을 때, 위장관이 차있을 때

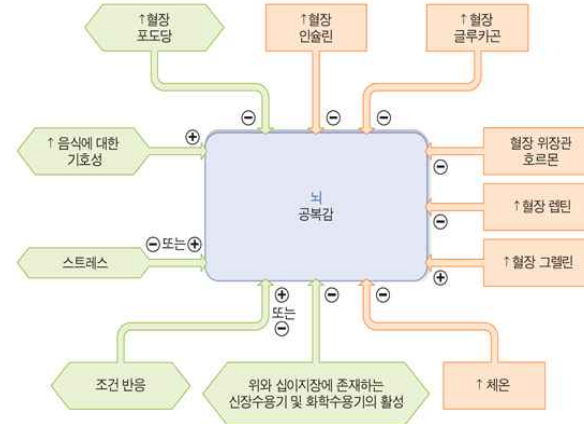


그림 16.16 배고픔을 조절하고 결과적으로 음식물 섭취를 조절하는 단기 입력. - 기호는 배고픔 억제를 나타내며 + 기호는 배고픔 자극을 나타낸다.

렙틴과 NPY 추가 설명

- 렙틴은 식욕 억제 작용 → 렙틴 제거 결과는 다식, 비만
- NPY는 식욕 촉진 작용 → NPY의 제거는 비만 억제
- 렙틴은 NPY의 억제를 통해 작용함

비만이 유도하는 질병

- 제2형 당뇨병, 이상지질혈증, 암 위험, 기분 장애, 심장 질환, 생식기능 장애, 간 질환, 고혈압

대사증후군

- 대사증후군 : 만성적인 대사 장애로 인하여 내당능 장애(당뇨의 전 단계), 고혈압, 고지혈증, 비만, 심혈관계 죽상동맥 경화증 등의 여러 가지 질환이 한꺼번에 나타나는 것
- TG는 높을 때, HDL은 낮을 때
- 폐경 이후에 여자가 비만, 심혈관질환에 걸릴 확률이 남자보다 높아짐 → estrogen 호르몬의 영향

- 에너지 밸런스가 깨지면, TG나 지방산이 증가하고, 결국 고중성지방혈증이 인슐린 저항성을 유발함
- causes : 유전적 요인, 환경적 요인, 생활습관, 노화 등
- signs : 복부 비만, 고혈압, HDL 콜레스테롤 저하, 높은 TG, 인슐린 저항성
- outcomes : 심혈관질환, 고혈압, 제2형 당뇨병

체온의 일주기 리듬

- 체온은 사실 일정한 것이 아니라, 올라갔다 내려가는 과정을 반복함
- 일주기 리듬 외에도, 활동량이 많을 때(운동) 체온이 올라가고, 자고 있을 때 내려가는 등 다양한 활동이 체온에 영향을 미침
- 아침 일찍 : 36도 이하
- 정상 : 37도 부근
- 감정 / 적당한 운동 : 38도
- 강한 운동 : 39도 이상

열 손실 & 열 획득

- 환경이 체온에 영향을 줌
- 1. 대류 : 공기의 흐름. 더운 공기는 올라가고, 찬 공기는 내려옴
- 2. 복사 : 태양 빛, 태양 에너지도 몸을 따뜻하게 함
- 3. 전도 : 피부에 닿으면 열이 전도됨 → 분자운동을 통해 열 전달
- 4. 증발 : 물이 증발하며 열을 뺏어감
- 대류, 전도, 복사, 증발은 열을 줄 수도 있고, 뺏어 갈 수도 있음 → 체온 조절에 영향을 줌
- 피부에서 수분이 우리도 모르게 나감. 호흡을 통해서도 나감 → 증발열, 기화열 → 체온에 영향을 줌

체온의 항상성 유지

- 말초 온도수용기가 체온을 재서, 높고 낮음을 판단하여 시상하부가 피부소

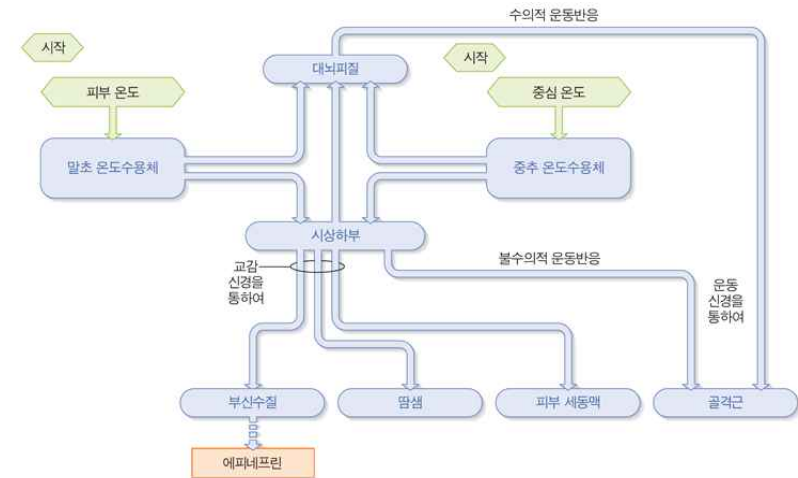


그림 16.19 말초 온도수용체와 중추 온도수용체로 시작하는 체온조절 기작의 요약. 부신 수절에서 나온 점선 화살표는 이 호르몬 경로가 성인 인간에게 중요하지 않다는 점을 나타낸다. 짙은 화살표는 신경 경로를 나타낸다. 시상하부는 하행 경로를 통해 교감신경에 영향을 미친다.

동맥을 이완/수축하고, 골격근의 운동을 높이거나/낮추며, 땀샘에서 땀을 내거나/억제함

- 주요 조절점은 땀샘. 땀을 통해서 수분을 배출 → 기화열, 증발열에 의해 열 방출
- 호흡을 통해서도 많은 양의 수분이 나감
- 세동맥 : 추울땐 수축, 더울땐 이완 → 열방출 조절
- 골격근 : 떨림열 발생 → 골격근의 마찰을 통해서
- 땀샘 : 불감성 수분 손실 → 증발열 손실
- 추울 때 : 혈관 수축, 몸 웅크림, 따뜻한 의복 입기, 난방기, 떨림 증가, 근 긴장 증가, 에피네프린 분비 증가, 식욕 증가
- 더울 때 : 혈관 확장, 땀 흘리기, 옷 벗기, 선풍기, 근 긴장 감소, 행동 늦추기, 에피네프린 감소, 식욕 감소

2가지 종류의 지방세포

1. BAT(Brown Adipose Tissue) = 갈색지방세포

- 열을 내는 조직

- 어린아이에게 발달하는데, 나이가 들면 퇴화함

성인이 되었을 때도 의미있게 존재하기 때문에 비떨림 열발생(nonshivering thermogenesis)에 관여한다는 최신 연구가 있음

- 지방이 정상적으로 세포 내에 있음

- 새로 태어난 동물이나 겨울잠을 자는 동물들에게서 발달

2. White Adipose Tissue = 흰색지방세포

- 우리가 대부분 가지고 있는 지방세포

- 지방을 저장하는 세포(85%는 TG를 저장하고 있음)

- '갈색지방세포 : 흰색지방세포' 비율에 따라 비만이 결정됨 → 갈색지방세포 비율이 높으면 비만이 줄어들

베이지 fat : brown과 white의 중간 → brown으로 분화할 수도, white으로 분화할 수도 있음. 분화되는 기준은 그 사람의 식습관에 따라 달라짐. 잘 먹는 사람들은 white로, 적게 먹고 운동 많이 하는 사람들은 brown으로 분화함

열이 날 때

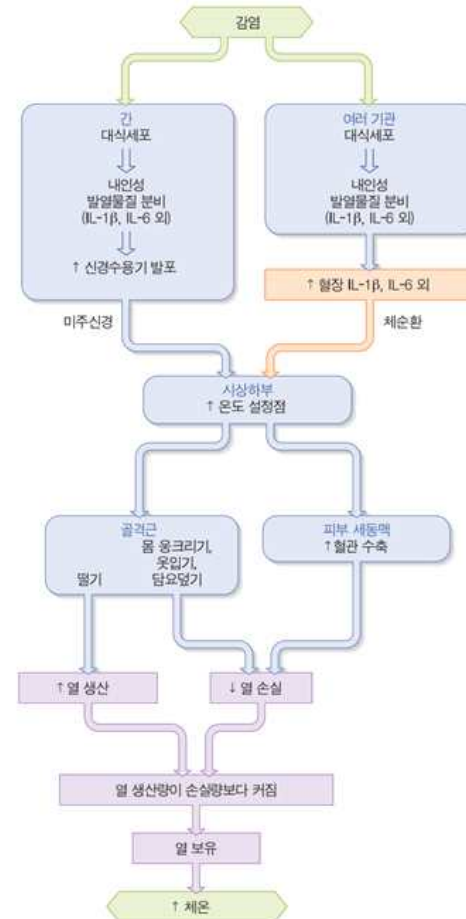
- 감염에 의해 열이 생김 → 간에서 대식세포가 증식하고, IL-1 β , IL-6 등(내인성 발열물질) 생성 → 미주신경을 통해 시상하부의 온도 setpoint를 높임

- 다른 기관에서 대식세포 증가하고, IL-1 β , IL-6 등(내인성 발열물질) 생성 → 혈중으로 나와 시상하부의 온도 setpoint를 높임 → 이렇게 돼버리면 원래는 정상온도인데도 체온이 낮다고 인식해버림

- 이를 통해 골격근 떨림 → 열 발생 / 혈관 수축 → 열 발산량 감소

- EP(내생적 발열원 = IL-1 β , IL-6, TNF- α 등) : 시상하부의 setpoint를 높이고, 열 생성 $\uparrow$, 열 발산 $\downarrow$ → 체온 $\uparrow$

- 올라간 체온은 면역 체계 활동을 포함한 생화학적 보호의 속도를 증가시키는 것으로 생각됨



왜 감염되었을 때 열이 발생할까? → 면역 활성을 높이기 위한 인체의 생화학적 방어 기전을 증가시키기 위해서 아마 체온을 높이지 않을까라고 추측함. 효소 합성도는 온도가 높아질수록 높아지기 때문. 하지만, 정확한 기전은 밝혀지지 않음

통증/설사/콧물/기침/열 등은 모두 방어기전인데, 열은 너무 고온일 경우, 신경계가 손상을 받고, 생화학적 효소들이 약화됨 → 고열에서 적극적 해열이 필요함(심하면 사망에 이르기 때문)

한방에서는 몸을 따뜻하게 하는게 맞다고 하고, 양방에서는 체온을 낮춰주는 게 맞다고 함 → 너무 체온을 낮추는 것도 감염에 대항한다는 측면에서는 장기적으로 좋지 못하고, 너무 높은 고열에서는 적극적인 해열이 필요하기도 함. 두 가지 관점을 다 고려해야 함